

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
KIẾN TRÚC PHẦN MỀM
TASKSYNCENTERPRISE

Báo cáo kiến trúc tổng hợp - không tổ chức nội dung theo Sprint

Thông tin	Nội dung
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Trần Thanh Nhã
Thành viên A	2311558672 - Phạm Tuấn Anh (Product Owner / Full-stack)
Thành viên B	2200010420 - Nguyễn Đức Mạnh (Backend Developer)
Thành viên C	2311554285 - Nguyễn Lê Huy Hoàng (Frontend Developer)
Thành viên D	2311559121 - Phạm Anh Tuấn (QA / Tester)
Thành viên E	2000004897 - Nguyễn Lê Thành Nhân (Business Analyst / Documentation)

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm xin chân thành cảm ơn ThS. Trần Thanh Nhã đã hướng dẫn phương pháp tiếp cận, góp ý cách tổ chức hồ sơ và yêu cầu chuẩn hóa hai Sprint cho đề tài TaskSyncEnterprise. Quá trình thực hiện giúp nhóm vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, kiến trúc phần mềm, Scrum, kiểm thử và phối hợp nhóm vào một sản phẩm quản lý công việc doanh nghiệp.

Tài liệu được tổng hợp từ báo cáo mẫu 106 trang, cơ sở lý thuyết, bộ bảng cơ sở dữ liệu, các workbook Agile và mã nguồn hiện có. Những mốc thời gian sau ngày 29/07/2026 hoặc những hình ảnh chưa có bằng chứng được ghi rõ là kế hoạch/ảnh cần bổ sung để nhóm cập nhật trước khi nộp.

DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

STT	Loại	Tài liệu
1	Mã nguồn	E:\TaskSyncEnterprise
2	Báo cáo Agile mẫu	LTHN_Agile_Final.pdf - 106 trang
3	Cơ sở lý thuyết	Co_su_Ly_Thuyet.docx
4	Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện	Cac_bang_table.docx
5	Dữ liệu quản lý Agile	Agile_Project_Management.xlsx; Agile_Tracking.xlsx
6	Daily Scrum tham khảo	Google Docs: SPRINT 1 DAILY Meeting Minutes

DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT	Tên hình
1	Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống
2	Kiến trúc container
3	Kiến trúc phân lớp Backend
4	Mô hình miền
5	Sơ đồ triển khai
6	Kiến trúc phân lớp Frontend
7	Luồng dữ liệu tổng quát
8	Luồng xác thực và phân quyền
9	Luồng sự kiện thời gian thực
10	Phân rã chức năng
11	Use Case tổng quát
12	Activity - Đăng nhập
13	Activity - Tạo dự án
14	Activity - Vòng đời Task
15	Activity - Duyệt nghỉ phép
16	Sequence - Tạo Task
17	Sequence - Thông báo
18	ERD rút gọn
19	Phụ thuộc module
20	Sao lưu và khôi phục
21	Giám sát vận hành
22	ERD từ tài liệu cơ sở dữ liệu
23	Các giao diện quản trị và nhân viên

DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT	Tên bảng
1	Stakeholder và mối quan tâm
2	Thuộc tính chất lượng
3	Danh mục quyết định kiến trúc
4	Danh mục module
5	Mô tả 19 bảng cơ sở dữ liệu lõi
6	Danh mục giao diện
7	Rủi ro và phương án xử lý

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	6
MỤC LỤC	7
1. Giới thiệu hệ thống	11
2. Phạm vi kiến trúc	11
3. Stakeholder và mối quan tâm	11
4. Thuộc tính chất lượng.....	11
5. Phong cách và quyết định kiến trúc.....	12
1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống	15
2. Kiến trúc container	16
3. Kiến trúc phân lớp Backend	17
4. Mô hình miền.....	18
5. Sơ đồ triển khai.....	19
6. Kiến trúc phân lớp Frontend.....	20
7. Luồng dữ liệu tổng quát.....	21
8. Luồng xác thực và phân quyền.....	22
9. Luồng sự kiện thời gian thực.....	23
10. Phân rã chức năng.....	24
11. Use Case tổng quát	25
12. Activity - Đăng nhập	26
13. Activity - Tạo dự án.....	27
14. Activity - Vòng đời Task.....	28
15. Activity - Duyệt nghị phép	29
16. Sequence - Tạo Task	30
17. Sequence - Thông báo	31
18. ERD rút gọn.....	32

19. Phụ thuộc module	33
20. Sao lưu và khôi phục	34
21. Giám sát vận hành	35
1. Nguyên tắc thiết kế dữ liệu.....	37
1. Bảng roles	39
2. Bảng departments	40
3. Bảng teams	41
4. Bảng employees.....	43
5. Bảng projects	47
6. Bảng project_members.....	49
7. Bảng tasks.....	50
8. Bảng task_assignments.....	52
9. Bảng task_comments.....	53
10. Bảng task_checklists	54
11. Bảng task_attachments	55
12. Bảng notifications.....	56
13. Bảng notification_preferences.....	58
14. Bảng notification_logs.....	59
15. Bảng user_sessions	61
16. Bảng refresh_tokens	62
17. Bảng token_blacklist	63
18. Bảng vacations.....	65
19. Bảng audit_logs	67
20. Các bảng bổ sung trong mã nguồn hiện tại	68
1. Dashboard quản trị	71
2. Trang quản lý nhân viên	72
3. Trang quản lý dự án.....	73
4. Trang quản lý Task.....	74
5. Danh sách nhân viên.....	75
6. Trang quản lý phòng ban.....	76

7. Lịch công việc	77
8. Trung tâm thông báo	78
9. Cài đặt hệ thống	79
10. Nhật ký hệ thống	80
11. Trang hồ sơ cá nhân.....	81
12. Dashboard nhân viên	82
13. Dự án của nhân viên	83
14. Task của nhân viên	84
15. Trang đăng nhập	85
1. Kiến trúc bảo mật	88
2. Chiến lược kiểm thử	88
3. Triển khai và cấu hình	88
4. Health, readiness và observability	88
5. Sao lưu và khôi phục	89
6. Rủi ro và nợ kỹ thuật	89
7. Lộ trình mở rộng.....	89
TÀI LIỆU THAM KHẢO	89

PHẦN 1

TỔNG QUAN VÀ ĐỘNG LỰC KIẾN TRÚC

1. Giới thiệu hệ thống

TaskSyncEnterprise là nền tảng quản lý công việc và nhân sự doanh nghiệp. Hệ thống hợp nhất quản lý tổ chức, dự án, Backlog, Task, cộng tác, tệp, nghỉ phép, làm thêm giờ, thông báo, báo cáo và audit trong một sản phẩm web.

2. Phạm vi kiến trúc

Báo cáo mô tả kiến trúc logic, runtime, dữ liệu, bảo mật, triển khai và vận hành của toàn bộ sản phẩm. Nội dung không liệt kê Sprint; các Sprint chỉ là phương thức triển khai trong hồ sơ Agile.

3. Stakeholder và mối quan tâm

Stakeholder	Mối quan tâm
Người dùng	Dễ sử dụng, phản hồi nhanh, dữ liệu chính xác.
Quản lý	Nhìn thấy tiến độ, nguồn lực, rủi ro và trách nhiệm.
Quản trị viên	Phân quyền, cấu hình, audit và hỗ trợ sự cố.
Nhóm phát triển	Ranh giới module rõ, dễ kiểm thử và thay đổi.
Nhóm vận hành	Khả năng giám sát, sao lưu, khôi phục và mở rộng.

4. Thuộc tính chất lượng

Thuộc tính	Chiến lược
Bảo mật	RBAC tại Backend; token; audit; kiểm tra tệp; nguyên tắc ít quyền nhất.
Hiệu năng	Cache-aside Redis; truy vấn có chỉ mục; phân trang; tác vụ nặng tách khỏi request.
Khả dụng	Health/readiness; retry thông báo; giám sát; backup và restore thử nghiệm.
Khả năng bảo trì	Modular monolith; phân lớp; schema rõ; test tự động.
Nhất quán dữ liệu	SQL Server là source of truth; event chỉ phát sau commit.
Khả năng mở rộng	Tách Notification/Reporting/AI khi tải tăng; object storage khi nhiều replica.

5. Phong cách và quyết định kiến trúc

Mã	Quyết định	Lý do
ADR-01	Modular Monolith	Đơn giản triển khai nhưng vẫn giữ ranh giới module.
ADR-02	React SPA + REST/WebSocket	Tách trải nghiệm người dùng và API; hỗ trợ realtime.
ADR-03	SQL Server là nguồn dữ liệu chuẩn	Bảo đảm transaction và quan hệ nghiệp vụ.
ADR-04	Redis cache-aside	Tăng tốc; không thay thế dữ liệu chuẩn.
ADR-05	Event phát sau commit	Tránh UI nhận sự kiện cho giao dịch đã rollback.
ADR-06	RBAC tại Backend	Không phụ thuộc vào việc ẩn/hiện điều khiển ở Frontend.

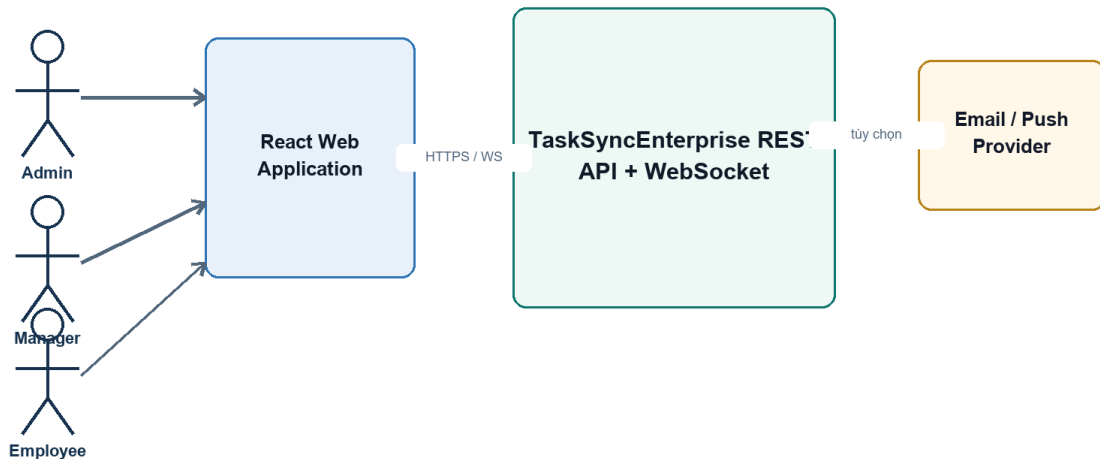
PHẦN 2

CÁC GÓC NHÌN KIẾN TRÚC

1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Tác nhân và ranh giới của nền tảng TaskSyncEnterprise



Hình 1. Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống

Quy ước đọc sơ đồ: Khối màu xanh biểu diễn thành phần ứng dụng hoặc miền nghiệp vụ; khối vàng là điểm kiểm soát/giao dịch; khối đỏ là dependency/rủi ro cần chú ý; mũi tên biểu diễn lời gọi, phụ thuộc hoặc luồng dữ liệu. Quy ước này dùng chung cho toàn bộ chương và không lặp lại ở từng hình.

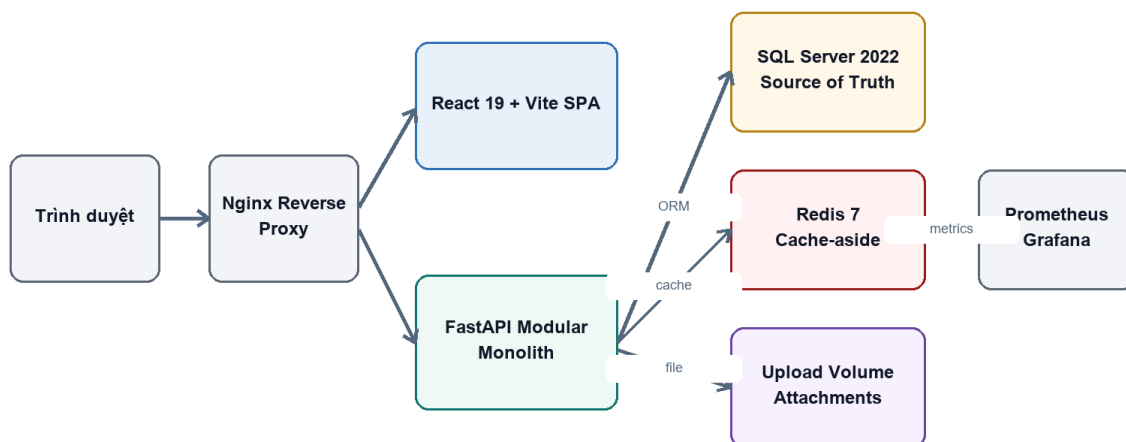
Ý nghĩa: Xác định tác nhân Admin, Manager, Employee, ranh giới nền tảng và tích hợp thông báo ngoài hệ thống.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

2. Kiến trúc container

Kiến trúc container

Các container triển khai và phụ thuộc vận hành



Hình 2. Kiến trúc container

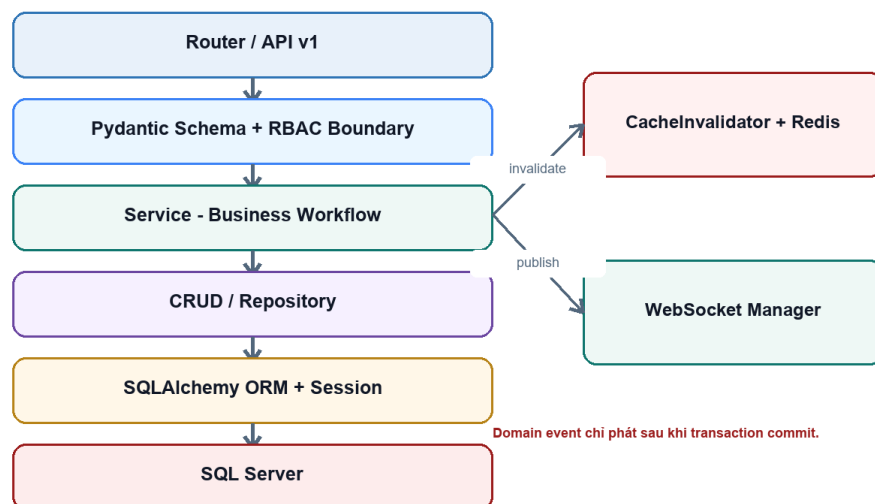
Ý nghĩa: Thể hiện Nginx, Frontend, Backend, SQL Server, Redis, lưu trữ tệp và giám sát.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

3. Kiến trúc phân lớp Backend

Kiến trúc phân lớp Backend

Router → Service → CRUD → ORM → Database



Hình 3. Kiến trúc phân lớp Backend

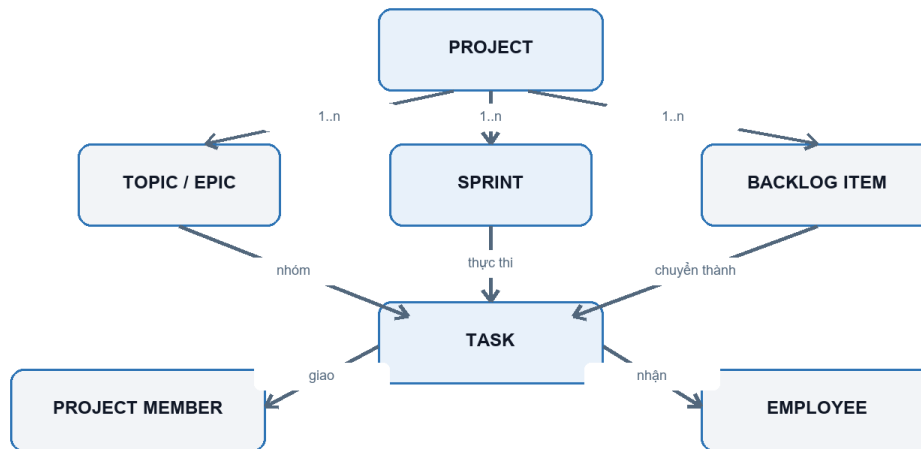
Ý nghĩa: Router là biên validation/authorization; Service điều phối nghiệp vụ; CRUD/ORM quản lý truy cập dữ liệu.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

4. Mô hình miền

Mô hình miền Project - Sprint - Task

Quan hệ cốt lõi giữa phạm vi dự án, backlog và người thực hiện



Hình 4. Mô hình miền

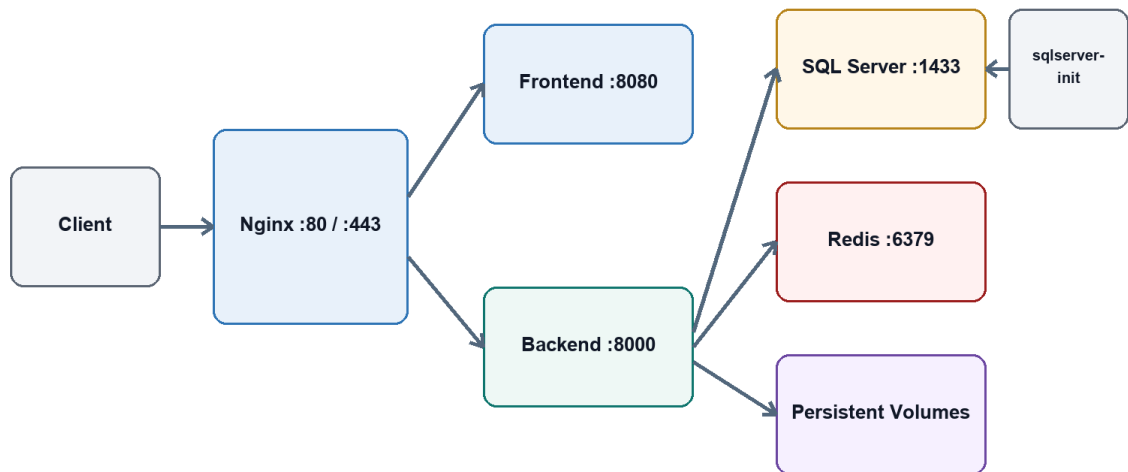
Ý nghĩa: Project là phạm vi gốc; Backlog/Sprint/Task tổ chức kế hoạch; Employee và Project Member xác định người thực hiện.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

5. Sơ đồ triển khai

Sơ đồ triển khai

Topology Docker Compose cho môi trường production



Hình 5. Sơ đồ triển khai

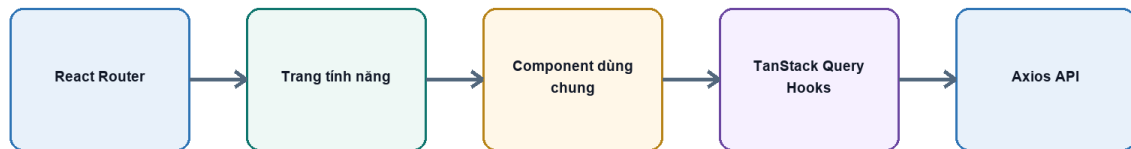
Ý nghĩa: Nginx là điểm vào production; Backend phụ thuộc SQL Server, Redis và volume; Alembic quản lý schema.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

6. Kiến trúc phân lớp Frontend

Kiến trúc phân lớp Frontend

Tổ chức React Router, trang tính năng, component, hook và lớp gọi API



Hình 6. Kiến trúc phân lớp Frontend

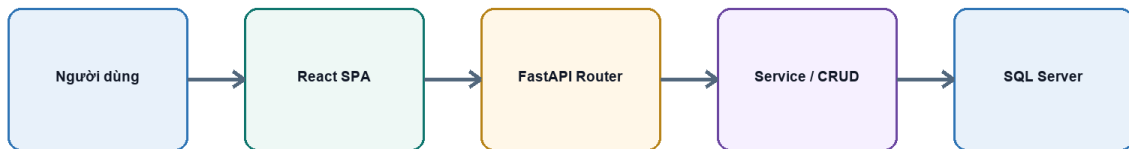
Ý nghĩa: Trang tính năng sử dụng component chung và TanStack Query; Axios là lớp giao tiếp API.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

7. Luồng dữ liệu tổng quát

Luồng dữ liệu tổng quát

Dữ liệu từ trình duyệt tới nguồn dữ liệu chuẩn và quay lại giao diện



Hình 7. Luồng dữ liệu tổng quát

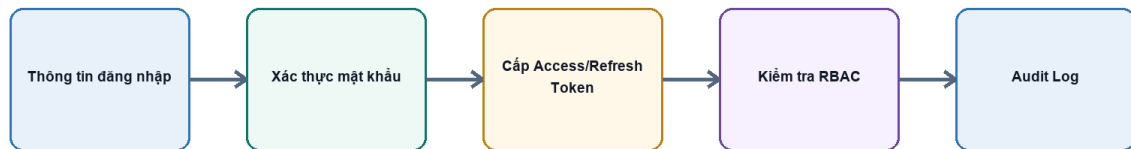
Ý nghĩa: Mọi thay đổi đi từ UI qua Backend tới SQL Server rồi phản hồi về UI; cache không trở thành nguồn chuẩn.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

8. Luồng xác thực và phân quyền

Luồng xác thực và phân quyền

Đăng nhập, cấp token, kiểm tra RBAC và ghi nhật ký



Hình 8. Luồng xác thực và phân quyền

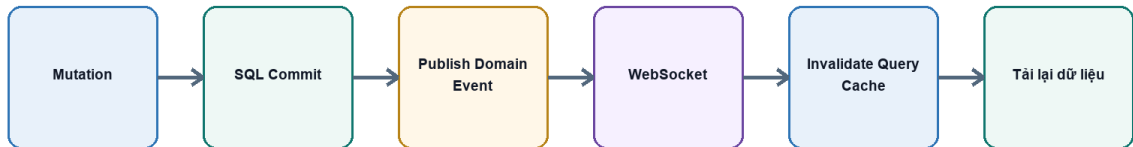
Ý nghĩa: Mật khẩu được xác minh, token được cấp và mọi endpoint nhạy cảm tiếp tục kiểm tra RBAC.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

9. Luồng sự kiện thời gian thực

Luồng sự kiện thời gian thực

Domain event chỉ phát sau khi giao dịch dữ liệu đã commit

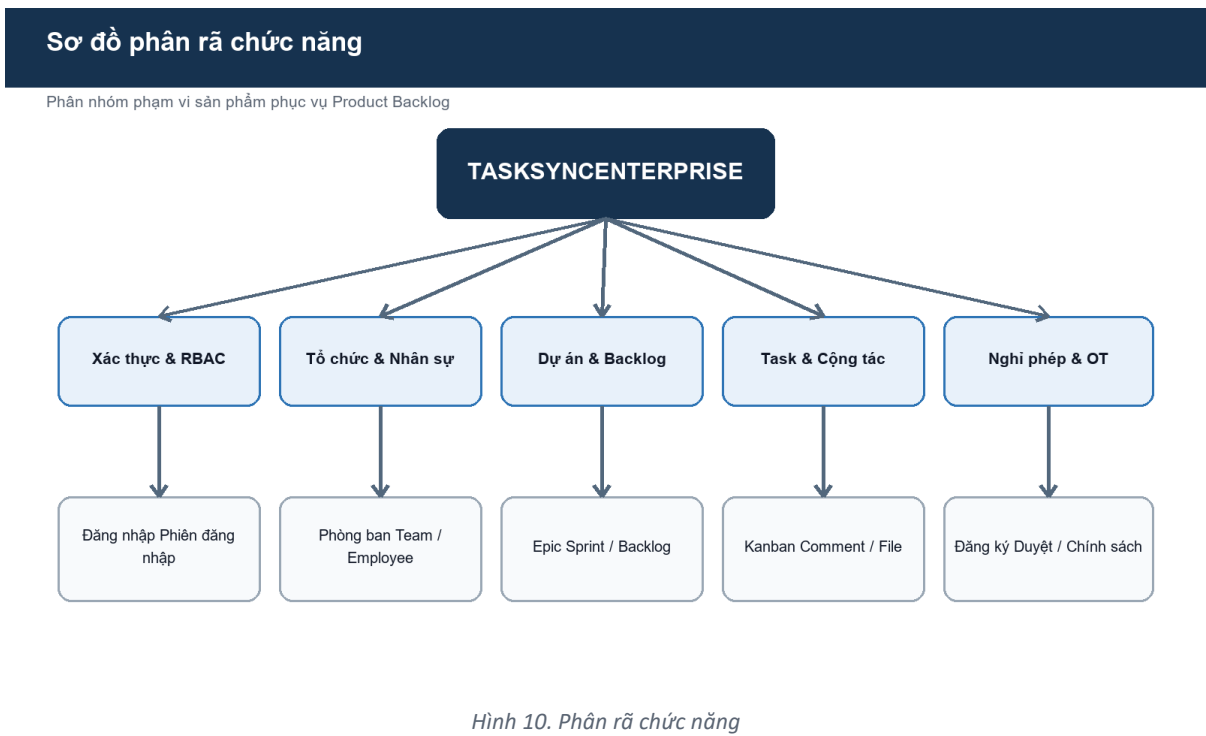


Hình 9. Luồng sự kiện thời gian thực

Ý nghĩa: Sau commit, sự kiện được phát qua WebSocket để client khác làm mới query cache.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

10. Phân rã chức năng



Hình 10. Phân rã chức năng

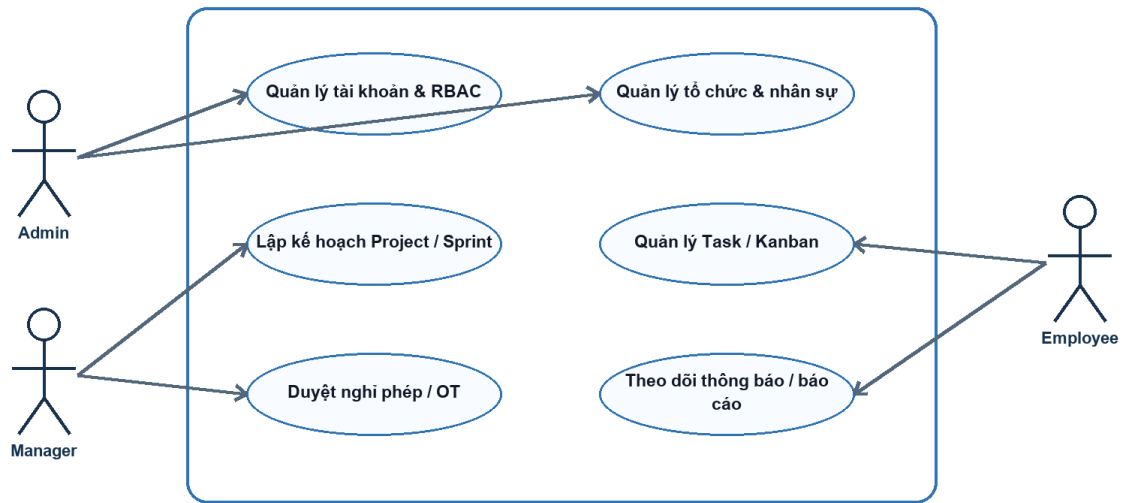
Ý nghĩa: Nhóm năng lực sản phẩm thành các miền ổn định, dùng làm ranh giới module và tổ chức yêu cầu.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

11. Use Case tổng quát

Use Case tổng quát

Ba nhóm tác nhân chính và các năng lực nghiệp vụ



Hình 11. Use Case tổng quát

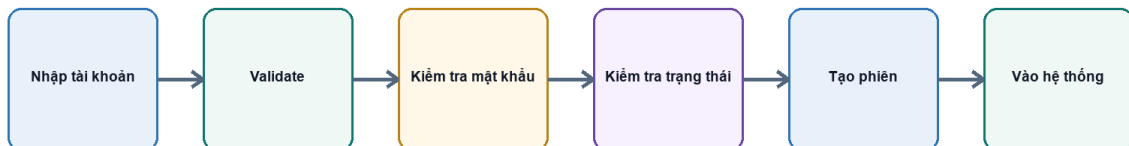
Ý nghĩa: Liên kết ba nhóm tác nhân với các năng lực chính mà không phụ thuộc vào kế hoạch Sprint.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

12. Activity - Đăng nhập

Activity Diagram - Đăng nhập

Kiểm tra dữ liệu, mật khẩu, trạng thái tài khoản và phiên đăng nhập



Hình 12. Activity - Đăng nhập

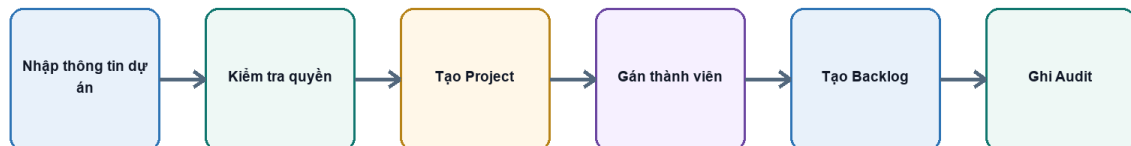
Ý nghĩa: Mô tả các bước validate, xác thực, kiểm tra trạng thái và tạo phiên.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

13. Activity - Tạo dự án

Activity Diagram - Tạo dự án

Tạo Project, gán thành viên và sinh Backlog khởi tạo



Hình 13. Activity - Tạo dự án

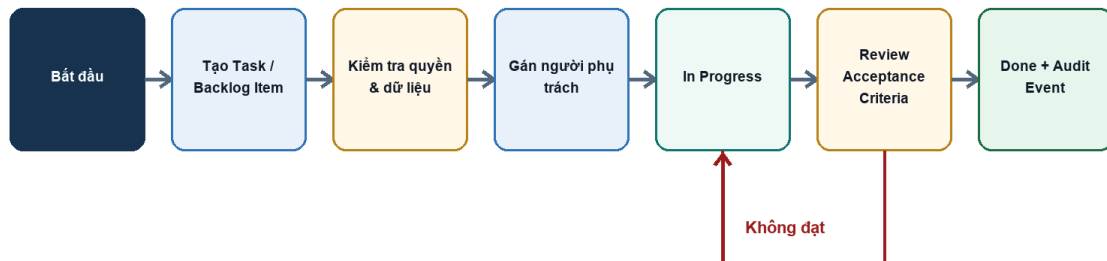
Ý nghĩa: Mô tả transaction tạo Project, gán thành viên, tạo Backlog ban đầu và audit.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

14. Activity - Vòng đời Task

Activity Diagram - Vòng đời Task

Từ backlog đến Done, có kiểm tra quyền, review và audit



Hình 14. Activity - Vòng đời Task

Ý nghĩa: Mô tả trạng thái và cổng chất lượng trước khi Task đạt Done.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

15. Activity - Duyệt nghỉ phép

Activity Diagram - Duyệt nghỉ phép

Nộp đơn, kiểm tra chính sách, phê duyệt và gửi thông báo



Hình 15. Activity - Duyệt nghỉ phép

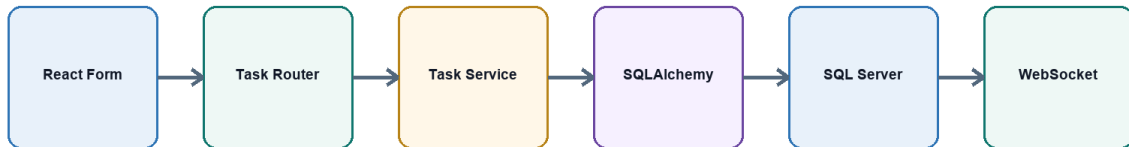
Ý nghĩa: Mô tả kiểm tra số dư, quyền duyệt, cập nhật số dư và thông báo.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

16. Sequence - Tạo Task

Sequence tổng quát - Tạo công việc

Các thành phần tham gia trong giao dịch tạo Task



Hình 16. Sequence - Tạo Task

Ý nghĩa: Làm rõ trách nhiệm của React Form, Router, Service, ORM, SQL Server và WebSocket.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

17. Sequence - Thông báo

Sequence tổng quát - Thông báo

Từ sự kiện nghiệp vụ tới kênh trong ứng dụng và email



Hình 17. Sequence - Thông báo

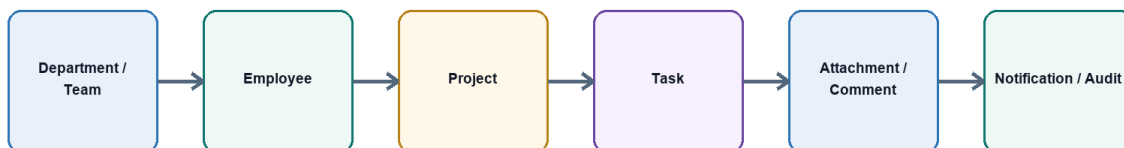
Ý nghĩa: Làm rõ việc lưu thông báo, gửi realtime/email và theo dõi kết quả.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

18. ERD rút gọn

ERD rút gọn

Quan hệ cốt lõi Organization - Project - Task - Notification



Hình 18. ERD rút gọn

Ý nghĩa: Tập trung quan hệ lõi giữa tổ chức, nhân viên, dự án, công việc, cộng tác và audit.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

19. Phụ thuộc module

Sơ đồ phụ thuộc module

Các module nghiệp vụ dùng chung Identity, Organization và hạ tầng



Hình 19. Phụ thuộc module

Ý nghĩa: Identity/Organization là nền; Project/Task là lõi;

Collaboration/Notification/Reporting là module hỗ trợ.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

20. Sao lưu và khôi phục

Luồng sao lưu và khôi phục

Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu trước và sau khôi phục



Hình 20. Sao lưu và khôi phục

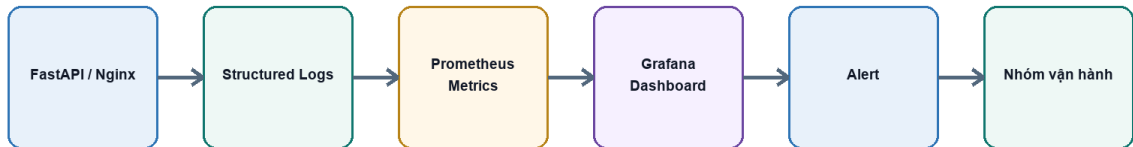
Ý nghĩa: Backup chỉ có giá trị khi checksum và restore thử nghiệm được thực hiện định kỳ.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

21. Giám sát vận hành

Sơ đồ giám sát vận hành

Log, metrics và cảnh báo phục vụ phát hiện sự cố



Hình 21. Giám sát vận hành

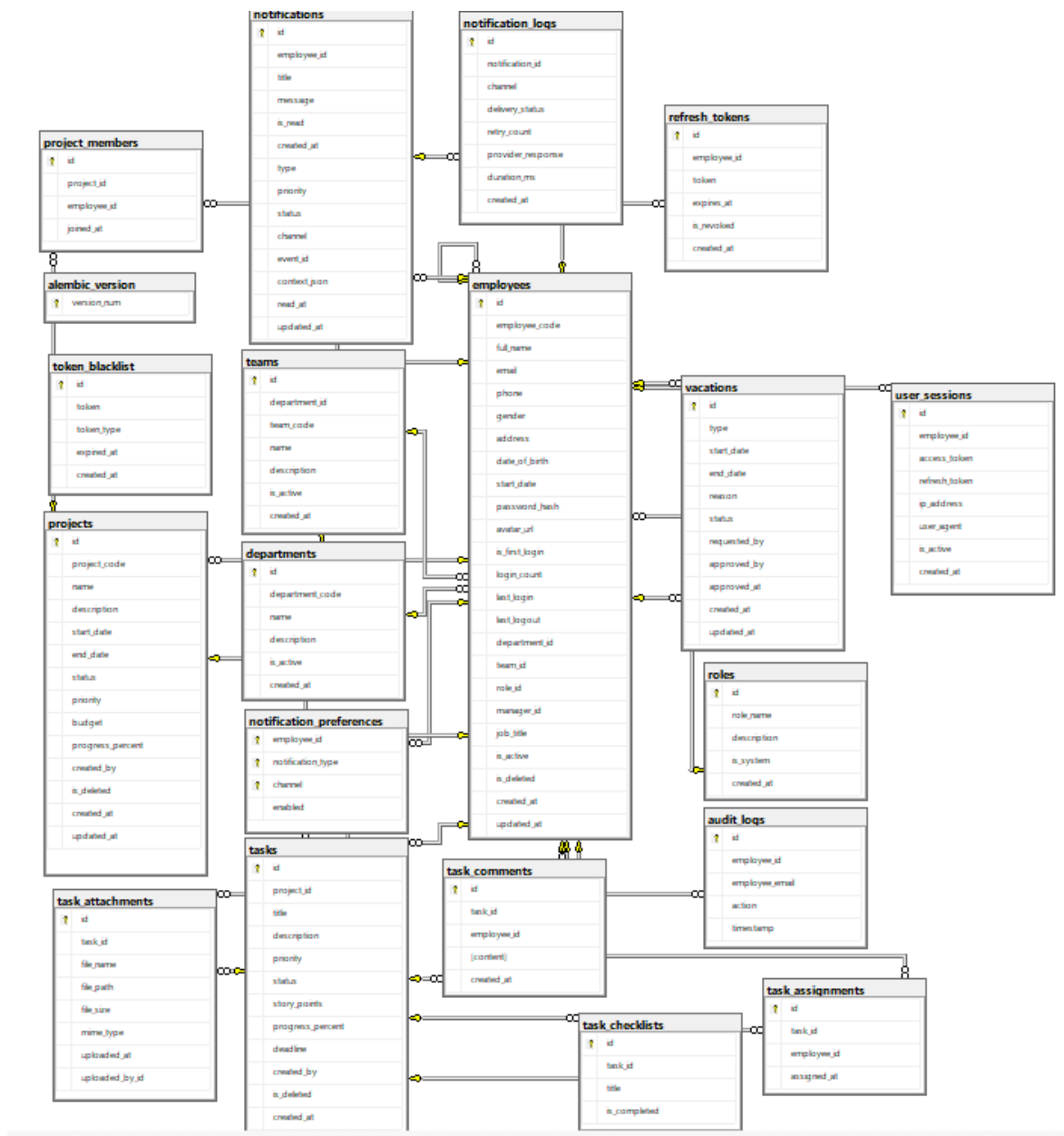
Ý nghĩa: Log và metrics được tập trung để dashboard và cảnh báo hỗ trợ phát hiện sự cố.

Ứng dụng trong thiết kế: sơ đồ là cơ sở xác định trách nhiệm thành phần, điểm kiểm soát và phạm vi kiểm thử tích hợp.

PHẦN 3
THIẾT KẾ DỮ LIỆU

1. Nguyên tắc thiết kế dữ liệu

- SQL Server là nguồn dữ liệu chuẩn; Redis chỉ lưu cache/trạng thái phụ trợ.
- Khóa ngoại bảo vệ quan hệ; các bảng quan hệ nhiều-nhiều dùng bảng nối.
- Xóa mềm dùng cho đối tượng nghiệp vụ cần truy vết; dữ liệu audit không bị sửa tùy ý.
- Ngày giờ chuẩn hóa UTC tại Backend; giao diện chuyển đổi theo múi giờ người dùng.
- Các trường tìm kiếm/lọc thường xuyên cần chỉ mục phù hợp và truy vấn có phân trang.



Hình. ERD tổng hợp từ tài liệu Cac_bang_table.docx

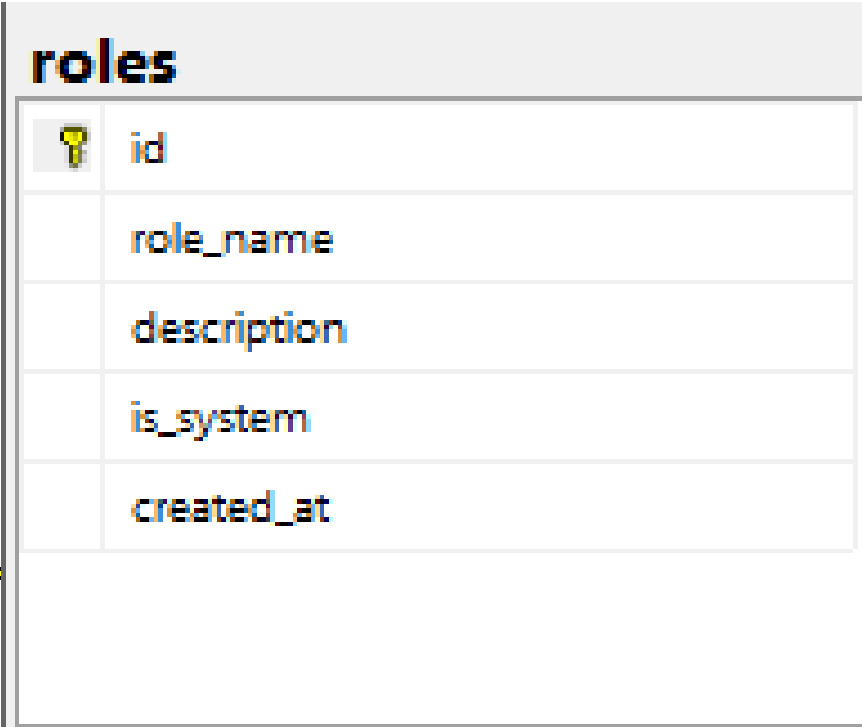
Hiệu chỉnh nguồn: Bảng task_attachments trong tài liệu tham khảo bị chép nhầm cấu

trúc của bảng tasks. Bản dưới đây đã đối chiếu app/models/task_attachment.py và migration để sửa lại các cột.

1. Bảng roles

Mục đích: Lưu vai trò dùng cho RBAC.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh vai trò	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
role_name	Tên vai trò (Admin, Manager, User...)	VARCHAR(50)	NO	Unique
description	Mô tả vai trò	NVARCHAR(255)	YES	
is_system	Vai trò hệ thống mặc định	BIT	NO	Default = 0
created_at	Thời gian tạo	DATETIME	NO	



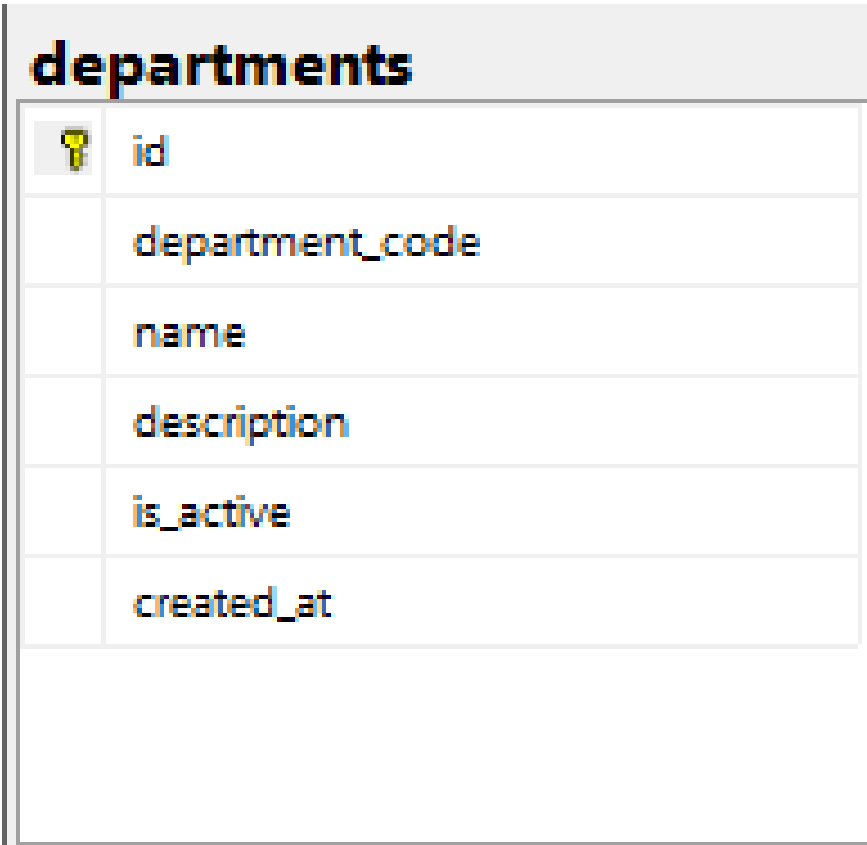
Hình. Cấu trúc bảng roles

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

2. Bảng departments

Mục đích: Lưu cơ cấu phòng ban.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh phòng ban	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
department_code	Mã viết tắt phòng ban	VARCHAR(30)	NO	Unique
name	Tên phòng ban	NVARCHAR(100)	NO	Unique
description	Mô tả phòng ban	NVARCHAR(MAX)	YES	
is_active	Trạng thái hoạt động	BIT	NO	Default = 1
created_at	Thời gian tạo	DATETIME	NO	



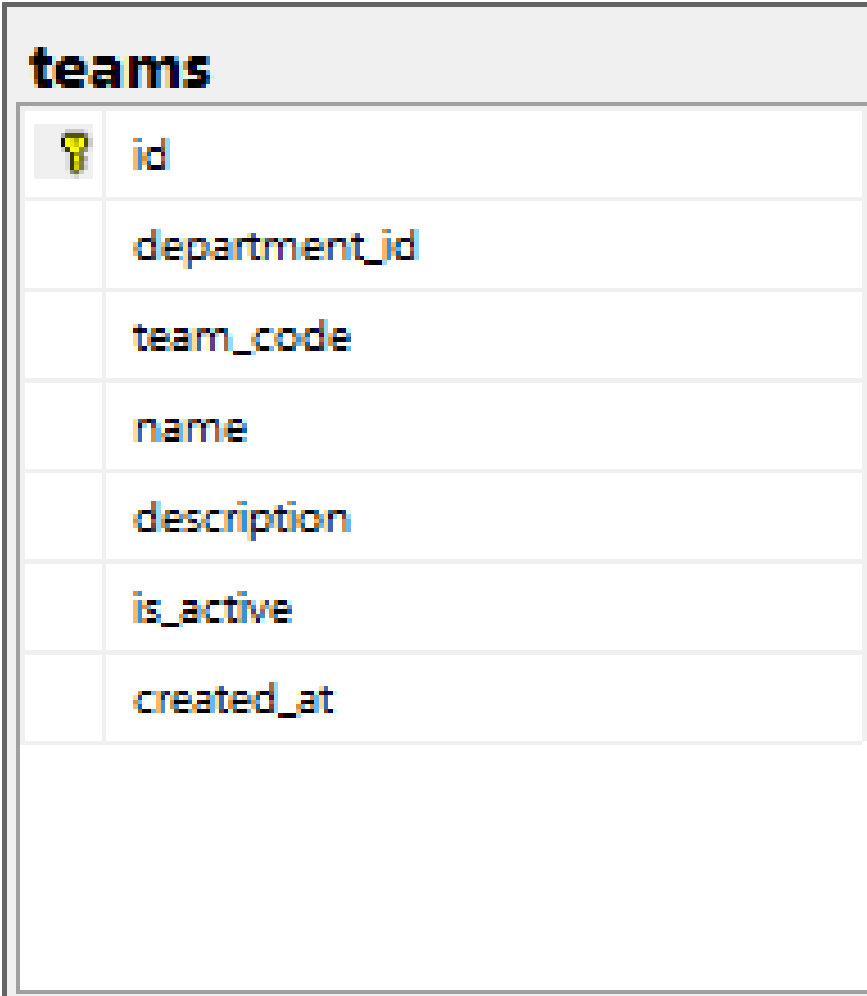
Hình. Cấu trúc bảng departments

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

3. Bảng teams

Mục đích: Lưu nhóm trực thuộc phòng ban.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh nhóm	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
department_id	Mã phòng ban trực thuộc	INT	NO	Foreign key -> departments(id)
team_code	Mã viết tắt nhóm	VARCHAR(30)	NO	Unique
name	Tên nhóm	NVARCHAR(100)	NO	
description	Mô tả nhóm	NVARCHAR(MAX)	YES	
is_active	Trạng thái hoạt động	BIT	NO	Default = 1
created_at	Thời gian tạo	DATETIME	NO	



Hình. Cấu trúc bảng teams

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

4. Bảng employees

Mục đích: Lưu tài khoản và hồ sơ nhân viên.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh nhân viên	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
employee_code	Mã nhân viên	VARCHAR(30)	NO	Unique
full_name	Họ và tên nhân viên	NVARCHAR(150)	NO	
email	Địa chỉ email nhân viên	VARCHAR(255)	NO	Unique
phone	Số điện thoại liên hệ	VARCHAR(20)	YES	
gender	Giới tính	NVARCHAR(20)	YES	
address	Địa chỉ thường trú	NVARCHAR(500)	YES	
date_of_birth	Ngày sinh	DATE	YES	
start_date	Ngày bắt đầu làm việc	DATE	YES	
password_hash	Mật khẩu (đã mã hóa hash)	VARCHAR(255)	NO	
avatar_url	Đường dẫn ảnh đại diện	VARCHAR(500)	YES	
is_first_login	Cờ đánh dấu lần đầu đăng nhập	BIT	NO	Default = 1
login_count	Số lần đăng nhập	INT	NO	Default = 0
last_login	Thời gian đăng nhập gần nhất	DATETIME	YES	
last_logout	Thời gian đăng xuất gần nhất	DATETIME	YES	
department_id	Mã phòng ban	INT	YES	Foreign key -> departments(id)
team_id	Mã nhóm làm việc	INT	YES	Foreign key -> teams(id)
role_id	Mã vai trò hệ thống	INT	NO	Foreign key -> roles(id)
manager_id	Mã quản lý trực tiếp	INT	YES	Foreign key -> employees(id)
job_title	Chức danh / Chức vụ	NVARCHAR(150)	YES	
is_active	Trạng thái hoạt động	BIT	NO	Default = 1
is_deleted	Trạng thái xóa mềm	BIT	NO	Default = 0

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
created_at	Thời gian tạo	DATETIME	NO	
updated_at	Thời gian cập nhật gần nhất	DATETIME	YES	

employees	
	id
	employee_code
	full_name
	email
	phone
	gender
	address
	date_of_birth
	start_date
	password_hash
	avatar_url
	is_first_login
	login_count
	last_login
	last_logout
	department_id
	team_id
	role_id
	manager_id
	job_title
	is_active
	is_deleted

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

5. Bảng projects

Mục đích: Lưu thông tin dự án và tiến độ tổng hợp.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh dự án	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
project_code	Mã dự án	VARCHAR(30)	NO	Unique
name	Tên dự án	NVARCHAR(200)	NO	
description	Mô tả chi tiết dự án	NVARCHAR(MAX)	YES	
start_date	Ngày bắt đầu	DATE	YES	
end_date	Ngày kết thúc	DATE	YES	
status	Trạng thái dự án	NVARCHAR(30)	NO	Default = N'Planning'
priority	Mức độ ưu tiên	NVARCHAR(20)	NO	Default = N'Medium'
budget	Ngân sách dự án	DECIMAL(18,2)	YES	
progress_percent	Tiến độ hoàn thành (%)	DECIMAL(5,2)	NO	Default = 0.00
created_by	Mã nhân viên tạo dự án	INT	YES	Foreign key -> employees(id)
is_deleted	Trạng thái xóa mềm	BIT	NO	Default = 0
created_at	Thời gian tạo	DATETIME	NO	
updated_at	Thời gian cập nhật gần nhất	DATETIME	YES	

projects	
	id
	project_code
	name
	description
	start_date
	end_date
	status
	priority
	budget
	progress_percent
	created_by
	is_deleted
	created_at
	updated_at

Hình. Cấu trúc bảng projects

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

6. Bảng project_members

Mục đích: Liên kết nhân viên với dự án.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh bản ghi	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
project_id	Mã dự án	INT	NO	Foreign key -> projects(id) ON DELETE CASCADE, Index
employee_id	Mã nhân viên tham gia	INT	NO	Foreign key -> employees(id) ON DELETE CASCADE, Index
role_in_project	Vai trò trong dự án	NVARCHAR(50)	NO	Default = N'Member'
joined_at	Thời gian tham gia dự án	DATETIME	NO	Default = SYSUTCDATETIME()



Hình. Cấu trúc bảng project_members

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

7. Bảng tasks

Mục đích: Lưu công việc và trạng thái thực hiện.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh công việc	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
project_id	Mã dự án chứa công việc	INT	NO	Foreign key -> projects(id)
title	Tiêu đề công việc	NVARCHAR(200)	NO	
description	Mô tả chi tiết công việc	NVARCHAR(MAX)	YES	
priority	Mức ưu tiên (Low, Medium, High)	NVARCHAR(20)	NO	Default = N'Medium'
status	Trạng thái (To Do, In Progress...)	NVARCHAR(30)	NO	Default = N'To Do'
story_points	Điểm độ khó (Story Points)	INT	NO	Default = 0
progress_percent	Tiến độ hoàn thành (%)	DECIMAL(5,2)	NO	Default = 0.00
deadline	Hạn chót hoàn thành	DATETIME	YES	Index
created_by	Mã nhân viên tạo task	INT	YES	Foreign key -> employees(id)
is_deleted	Trạng thái xóa mềm	BIT	NO	Default = 0
created_at	Thời gian tạo	DATETIME	NO	

tasks	
	id
	project_id
	title
	description
	priority
	status
	story_points
	progress_percent
	deadline
	created_by
	is_deleted
	created_at

Hình. Cấu trúc bảng tasks

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

8. Bảng task_assignments

Mục đích: Lưu phân công nhiều người cho Task.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh phân công	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
task_id	Mã công việc	INT	NO	Foreign key -> tasks(id)
employee_id	Mã nhân viên được phân công	INT	NO	Foreign key -> employees(id)
assigned_at	Thời gian phân công	DATETIME	NO	

task_comments	
	id
	task_id
	employee_id
	[content]
	created_at

Hình. Cấu trúc bảng task_assignments

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

9. Bảng task_comments

Mục đích: Lưu trao đổi trên Task.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh bình luận	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
task_id	Mã công việc	INT	NO	Foreign key -> tasks(id)
employee_id	Mã nhân viên viết bình luận	INT	YES	Foreign key -> employees(id)
content	Nội dung bình luận	NVARCHAR(MAX)	NO	
created_at	Thời gian đăng bình luận	DATETIME	NO	
updated_at	Thời gian chỉnh sửa	DATETIME	YES	

task_checklists	
	id
	task_id
	title
	is_completed

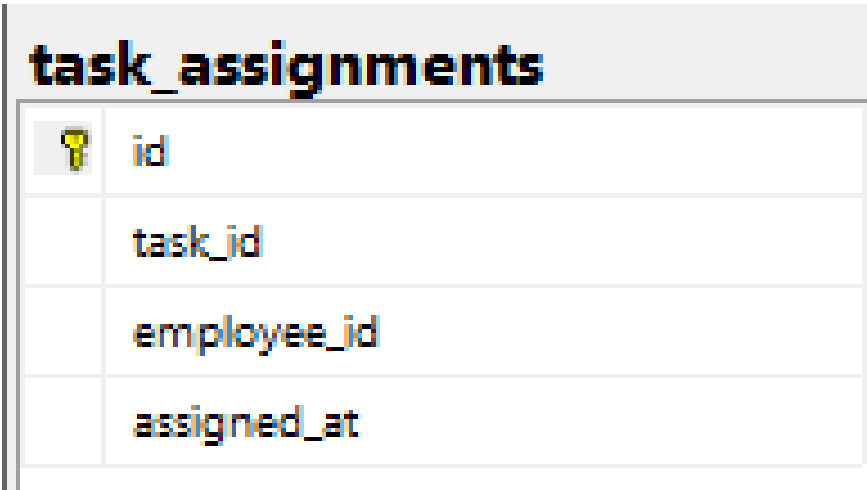
Hình. Cấu trúc bảng task_comments

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

10. Bảng task_checklists

Mục đích: Lưu danh sách kiểm tra của Task.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh mục kiểm tra	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
task_id	Mã công việc chứa checklist	INT	NO	Foreign key -> tasks(id) ON DELETE CASCADE, Index
title	Nội dung mục kiểm tra	NVARCHAR(500)	NO	
is_completed	Trạng thái (0: Chưa xong, 1: Hoàn thành)	BIT	NO	Default = 0
position	Thứ tự hiển thị	INT	NO	Default = 0



Hình. Cấu trúc bảng task_checklists

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

11. Bảng task_attachments

Mục đích: Lưu metadata tệp và liên kết tới Task/thảo luận/feedback.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã tệp đính kèm	INT	NO	Primary key
task_id	Task liên quan	INT	YES	FK -> tasks(id), ON DELETE CASCADE
topic_id	Chủ đề thảo luận liên quan	INT	YES	FK -> discussion_topics(id)
reply_id	Phản hồi thảo luận liên quan	INT	YES	FK -> discussion_replies(id)
feedback_id	Phản hồi người dùng liên quan	INT	YES	FK -> user_feedback(id)
file_name	Tên tệp gốc	VARCHAR(255)	NO	
file_path	Đường dẫn lưu trữ	VARCHAR(500)	NO	
file_size	Dung lượng byte	INT	NO	
mime_type	Loại MIME	VARCHAR(100)	NO	
uploaded_at	Thời điểm tải lên	DATETIME	NO	Default SYSUTCDATETIME()
uploaded_by_id	Người tải lên	INT	NO	FK -> employees(id)

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: database_task_attachments.png

Ảnh chụp cấu trúc bảng task_attachments từ SQL Server Management Studio sau khi migration mới nhất được áp dụng.

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

12. Bảng notifications

Mục đích: Lưu thông báo nghiệp vụ.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh thông báo	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
employee_id	Mã nhân viên nhận	INT	NO	Foreign key -> employees(id)
type	Loại thông báo	VARCHAR(50)	NO	Default = 'SYSTEM'
title	Tiêu đề thông báo	NVARCHAR(200)	NO	
message	Nội dung thông báo	NVARCHAR(1000)	NO	
priority	Mức độ ưu tiên	VARCHAR(20)	NO	Default = 'NORMAL'
status	Trạng thái gửi	VARCHAR(20)	NO	Default = 'PENDING'
channel	Kênh gửi (IN_APP, EMAIL...)	VARCHAR(20)	NO	Default = 'IN_APP'
event_id	Mã sự kiện liên quan	VARCHAR(50)	YES	
context_json	Dữ liệu ngữ cảnh bổ sung (JSON)	NVARCHAR(MAX)	YES	
is_read	Đã đọc chưa (0: Chưa, 1: Đã đọc)	BIT	NO	Default = 0,
read_at	Thời gian đọc thông báo	DATETIME	YES	
created_at	Thời gian tạo thông báo	DATETIME	NO	

notification_preferences	
	employee_id
	notification_type
	channel
	enabled

Hình. Cấu trúc bảng notifications

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

13. Bảng notification_preferences

Mục đích: Lưu lựa chọn kênh nhận thông báo.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
employee_id	Mã nhân viên cài đặt	INT	NO	Primary Key, Foreign key -> employees(id) ON DELETE CASCADE
notification_type	Loại thông báo cài đặt	VARCHAR(50)	NO	Primary Key
channel	Kênh nhận (IN_APP, EMAIL...)	VARCHAR(20)	NO	Primary Key
enabled	Trạng thái bật/tắt (1: Bật, 0: Tắt)	BIT	NO	Default = 1

notification_logs	
	id
	notification_id
	channel
	delivery_status
	retry_count
	provider_response
	duration_ms
	created_at

Hình. Cấu trúc bảng notification_preferences

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

14. Bảng notification_logs

Mục đích: Lưu kết quả gửi và retry.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh nhật ký thông báo	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
notification_id	Mã thông báo gốc	INT	NO	Foreign key -> notifications(id) ON DELETE CASCADE, Index
channel	Kênh thông báo	VARCHAR(20)	NO	CHECK Constraint
delivery_status	Trạng thái giao tin	VARCHAR(20)	NO	CHECK Constraint
retry_count	Số lần thử lại	INT	NO	Default = 0
provider_response	Thao tác phản hồi từ Service	NVARCHAR(MAX)	YES	
duration_ms	Thời gian xử lý (ms)	INT	YES	
created_at	Thời gian ghi nhật ký	DATETIME	NO	Default = SYSUTCDATETIME(), Index

user_sessions		
	id	
	employee_id	
	access_token	
	refresh_token	
	ip_address	
	user_agent	
	is_active	
	created_at	

Hình. Cấu trúc bảng notification_logs

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

15. Bảng user_sessions

Mục đích: Lưu phiên đăng nhập.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh phiên đăng nhập	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
employee_id	Mã nhân viên	INT	NO	Foreign key -> employees(id)
access_token	Chuỗi Access Token	VARCHAR(500)	NO	Index
refresh_token	Chuỗi Refresh Token	VARCHAR(500)	NO	Index
ip_address	Địa chỉ IP đăng nhập	VARCHAR(45)	YES	
user_agent	Thông tin trình duyệt/thiết bị	NVARCHAR(500)	YES	
is_active	Trạng thái phiên còn hiệu lực	BIT	NO	Default = 1
created_at	Thời gian khởi tạo phiên	DATETIME	NO	
expires_at	Thời gian phiên hết hạn	DATETIME	NO	

refresh_tokens	
	id
	employee_id
	token
	expires_at
	is_revoked
	created_at

Hình. Cấu trúc bảng user_sessions

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

16. Bảng refresh_tokens

Mục đích: Lưu refresh token có thể thu hồi.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh token	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
employee_id	Mã nhân viên	INT	NO	Foreign key -> employees(id)
token	Chuỗi Refresh Token	VARCHAR(500)	NO	Unique
expires_at	Thời gian hết hạn	DATETIME	NO	Index
is_revoked	Trạng thái đã bị thu hồi	BIT	NO	Default = 0
created_at	Thời gian cấp phát	DATETIME	NO	

token_blacklist	
	id
	token
	token_type
	expired_at
	created_at

Hình. Cấu trúc bảng refresh_tokens

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

17. Bảng token_blacklist

Mục đích: Lưu token bị vô hiệu hóa.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh bản ghi	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
token	Chuỗi Token bị chặn	VARCHAR(500)	NO	Unique
token_type	Loại Token ('access' / 'refresh')	VARCHAR(20)	NO	
expired_at	Thời điểm Token hết hạn	DATETIME	NO	
created_at	Thời gian thêm vào blacklist	DATETIME	NO	

vacations	
	id
	type
	start_date
	end_date
	reason
	status
	requested_by
	approved_by
	approved_at
	created_at
	updated_at

Hình. Cấu trúc bảng token_blacklist

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

18. Bảng vacations

Mục đích: Lưu yêu cầu nghỉ phép và phê duyệt.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh đơn nghỉ phép	INT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
requested_by	Mã nhân viên tạo đơn	INT	NO	Foreign key -> employees(id)
type	Loại nghỉ phép	NVARCHAR(50)	NO	
start_date	Ngày bắt đầu nghỉ	DATE	NO	
end_date	Ngày kết thúc nghỉ	DATE	NO	
reason	Lý do nghỉ phép	NVARCHAR(500)	YES	
status	Trạng thái (Pending, Approved...)	NVARCHAR(30)	NO	Default = N'Pending'
approved_by	Mã người duyệt	INT	YES	Foreign key -> employees(id)
approved_at	Thời gian duyệt	DATETIME	YES	
rejection_reason	Lý do từ chối (nếu có)	NVARCHAR(500)	YES	
created_at	Thời gian tạo đơn	DATETIME	NO	

audit_logs	
	id
	employee_id
	employee_email
	action
	timestamp

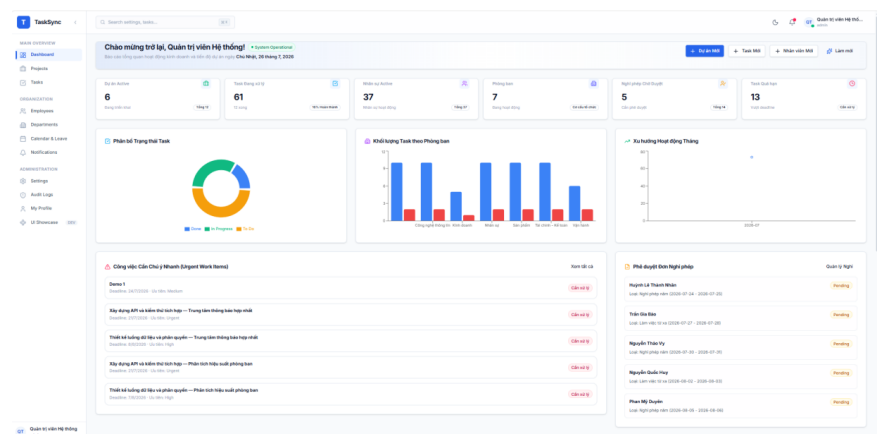
Hình. Cấu trúc bảng vacations

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

19. Bảng audit_logs

Mục đích: Lưu dấu vết thao tác và thay đổi dữ liệu.

Tên	Mô tả	Kiểu dữ liệu	NULL	Ràng buộc
id	Mã định danh bản ghi nhật ký	BIGINT	NO	Primary key, IDENTITY(1,1)
employee_id	Mã nhân viên thực hiện thao tác	INT	YES	Foreign key -> employees(id)
employee_email	Email nhân viên thực hiện	VARCHAR(255)	YES	
action	Hành động/Thao tác đã thực hiện	VARCHAR(100)	NO	
entity_name	Tên bảng/đối tượng bị tác động	VARCHAR(50)	YES	
entity_id	ID đối tượng bị tác động	VARCHAR(50)	YES	
old_values	Dữ liệu cũ trước khi sửa (JSON)	NVARCHAR(MAX)	YES	
new_values	Dữ liệu mới sau khi sửa (JSON)	NVARCHAR(MAX)	YES	
ip_address	Địa chỉ IP thực hiện	VARCHAR(45)	YES	
timestamp	Thời gian thực hiện thao tác	DATETIME	NO	



Hình. Cấu trúc bảng audit_logs

Lưu ý triển khai: kiểm tra khóa ngoại, index, default constraint và hành vi xóa/cập nhật bằng migration; không chỉ dựa vào ảnh thiết kế.

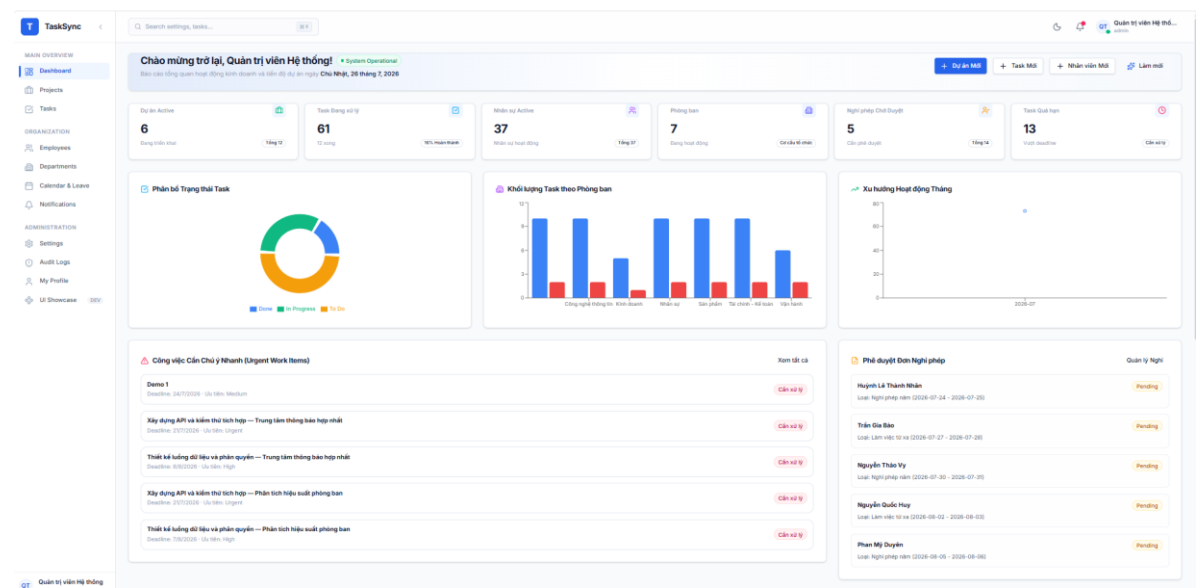
20. Các bảng bổ sung trong mã nguồn hiện tại

Bảng	Vai trò
backlog_items	Lưu Product Backlog Item liên kết Project/Topic/Sprint.
sprints	Lưu Sprint thuộc Project.
sprint_members	Lưu thành viên và capacity của Sprint.
sprint_snapshots	Lưu ảnh chụp chỉ số Sprint phục vụ báo cáo.
discussion_topics	Lưu chủ đề thảo luận.
discussion_replies	Lưu phản hồi thảo luận.
user_feedback	Lưu phản hồi người dùng.

PHẦN 4

THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM

1. Dashboard quản trị

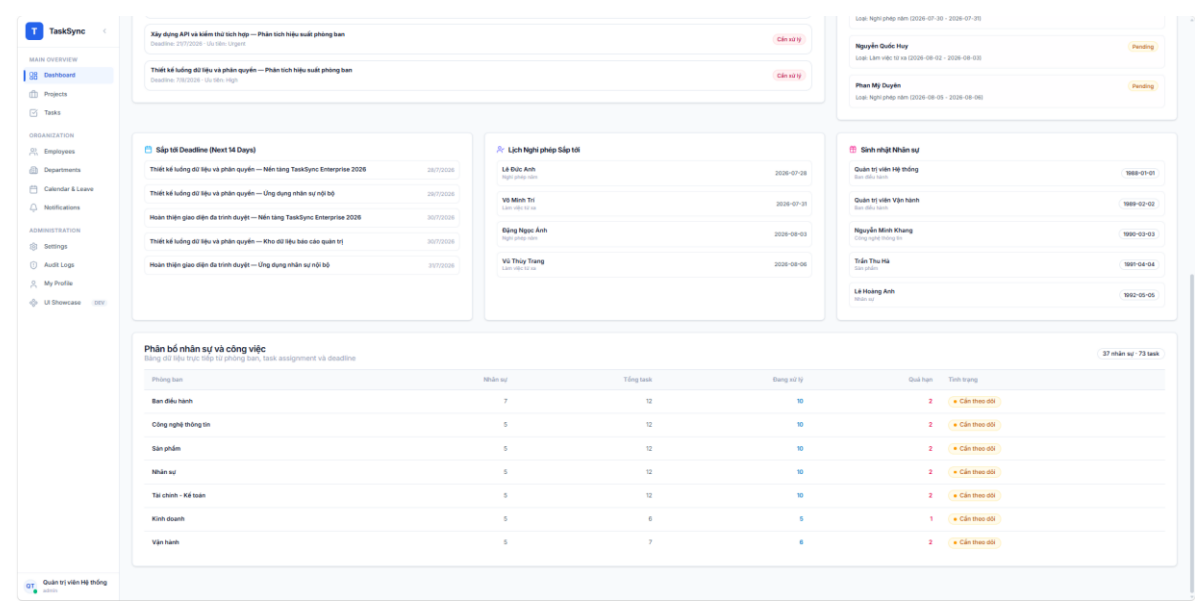


Hình. Dashboard quản trị

Mục tiêu: Tổng hợp KPI, tiến độ, phân bố trạng thái và cảnh báo.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

2. Trang quản lý nhân viên

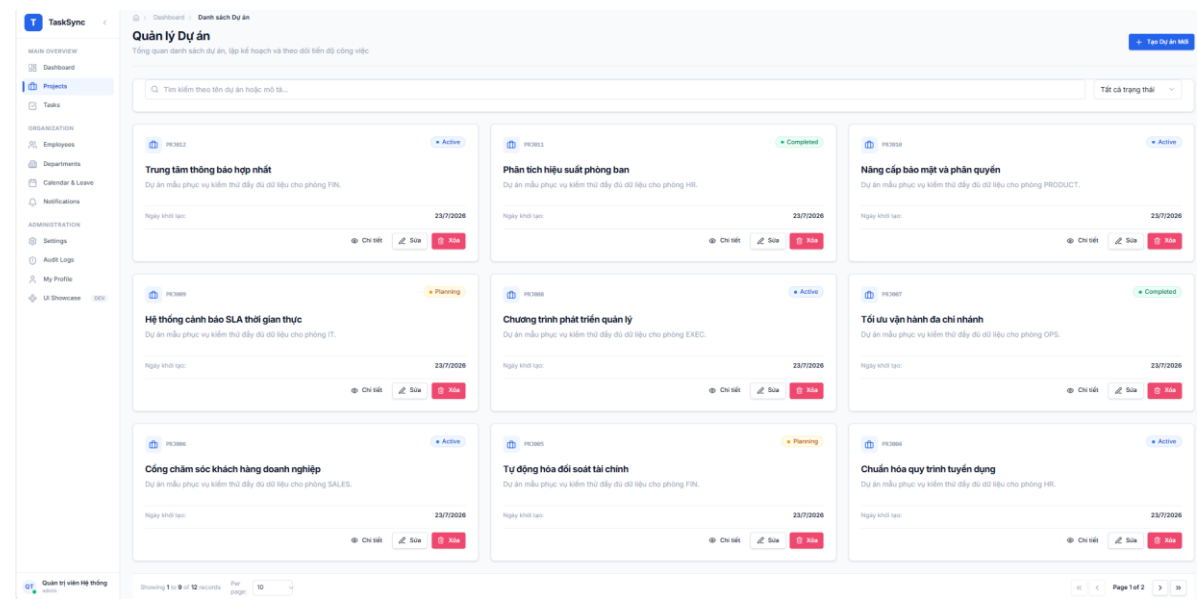


Hình. Trang quản lý nhân viên

Mục tiêu: Danh sách, lọc, tìm kiếm và thao tác hồ sơ nhân viên.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

3. Trang quản lý dự án

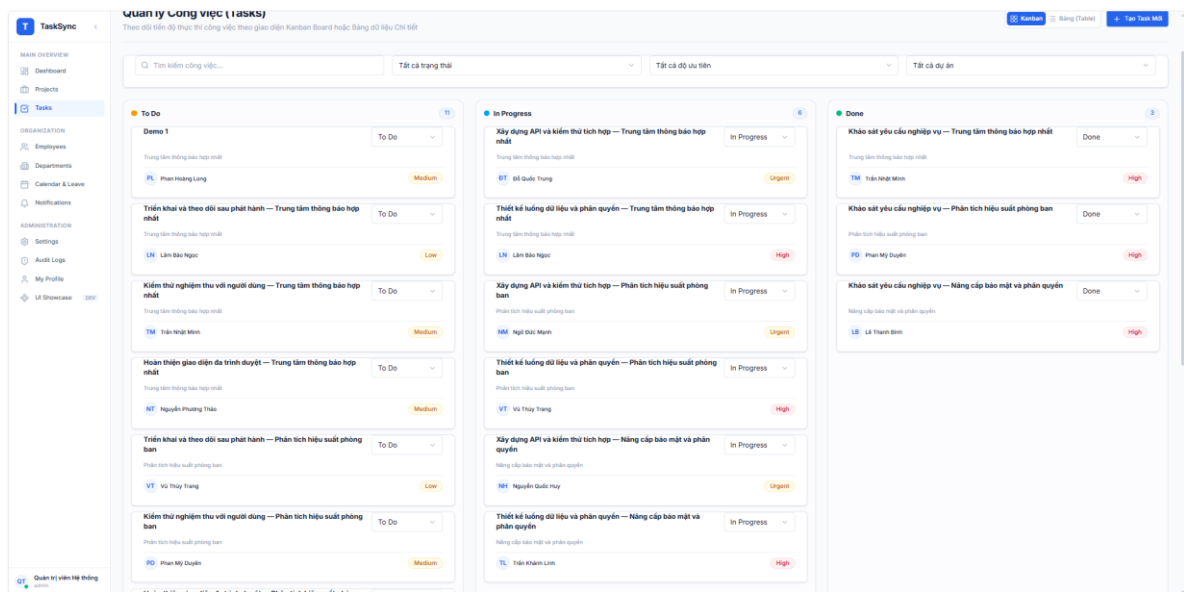


Hình. Trang quản lý dự án

Mục tiêu: Theo dõi các dự án và trạng thái tổng hợp.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

4. Trang quản lý Task

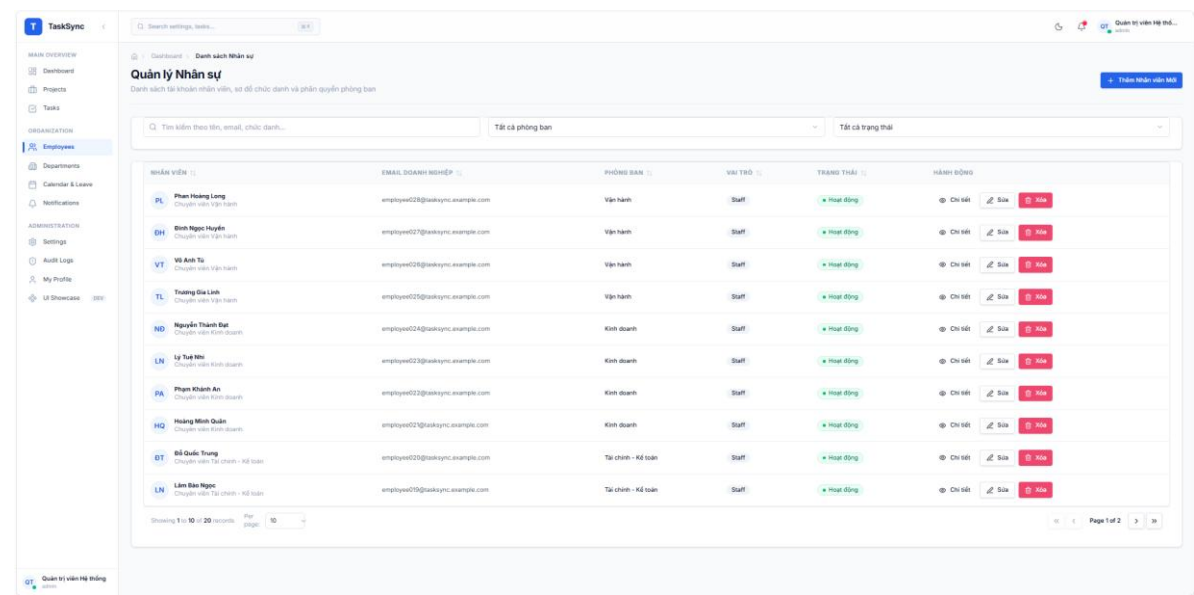


Hình. Trang quản lý Task

Mục tiêu: Hiển thị Task theo cột trạng thái và người phụ trách.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

5. Danh sách nhân viên

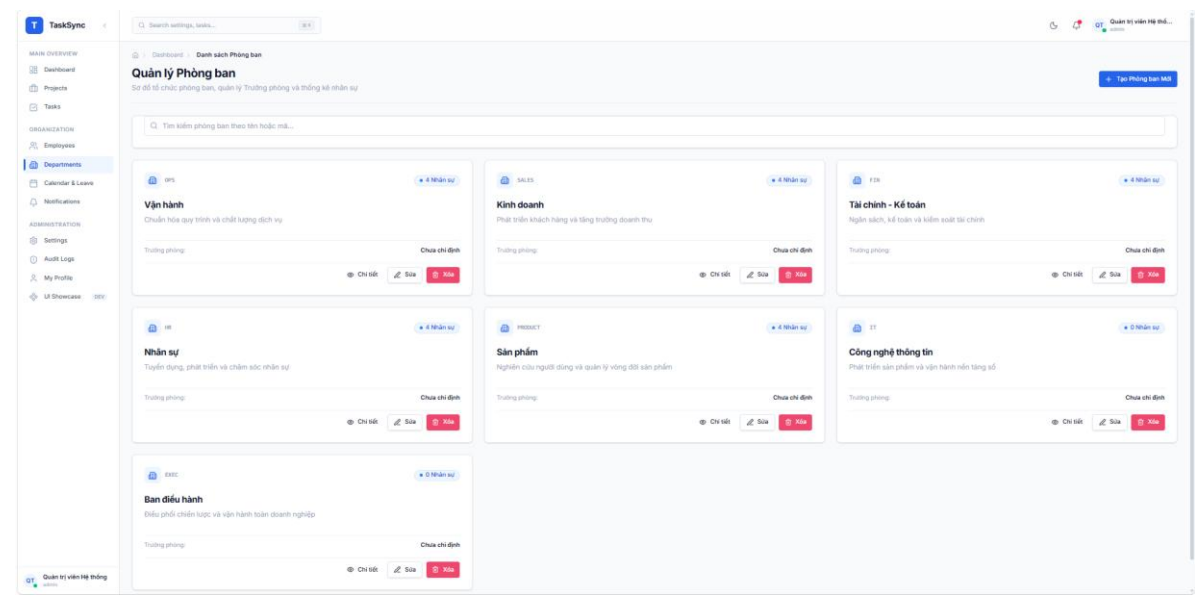


Hình. Danh sách nhân viên

Mục tiêu: Bảng dữ liệu nhân viên dành cho quản trị.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

6. Trang quản lý phòng ban

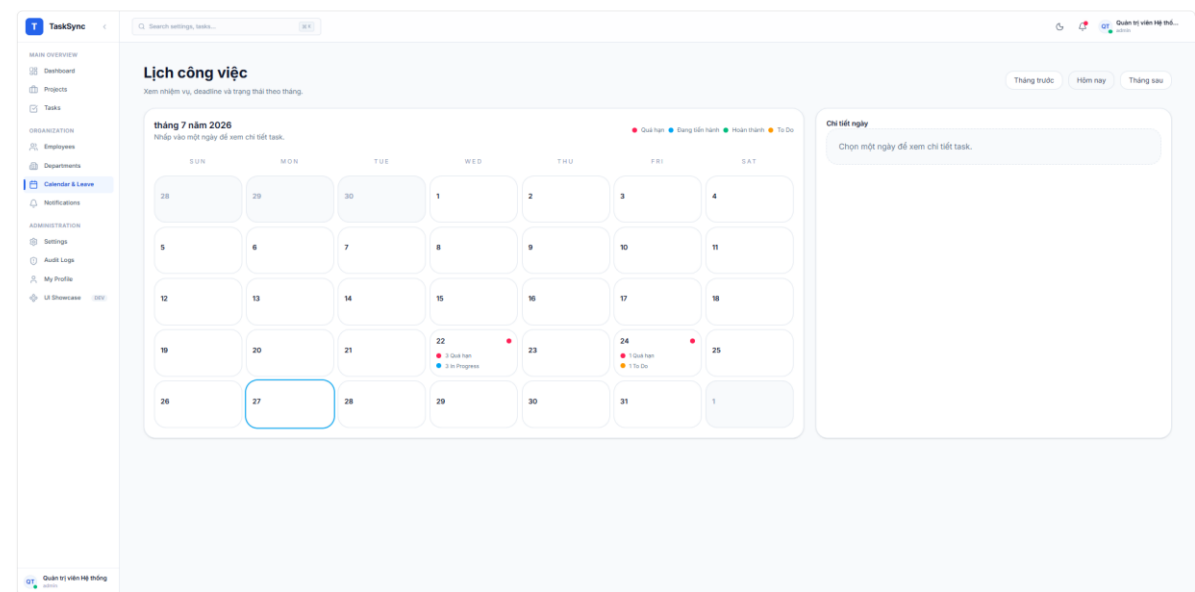


Hình. Trang quản lý phòng ban

Mục tiêu: Quản lý cơ cấu và nhân sự theo phòng ban.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

7. Lịch công việc

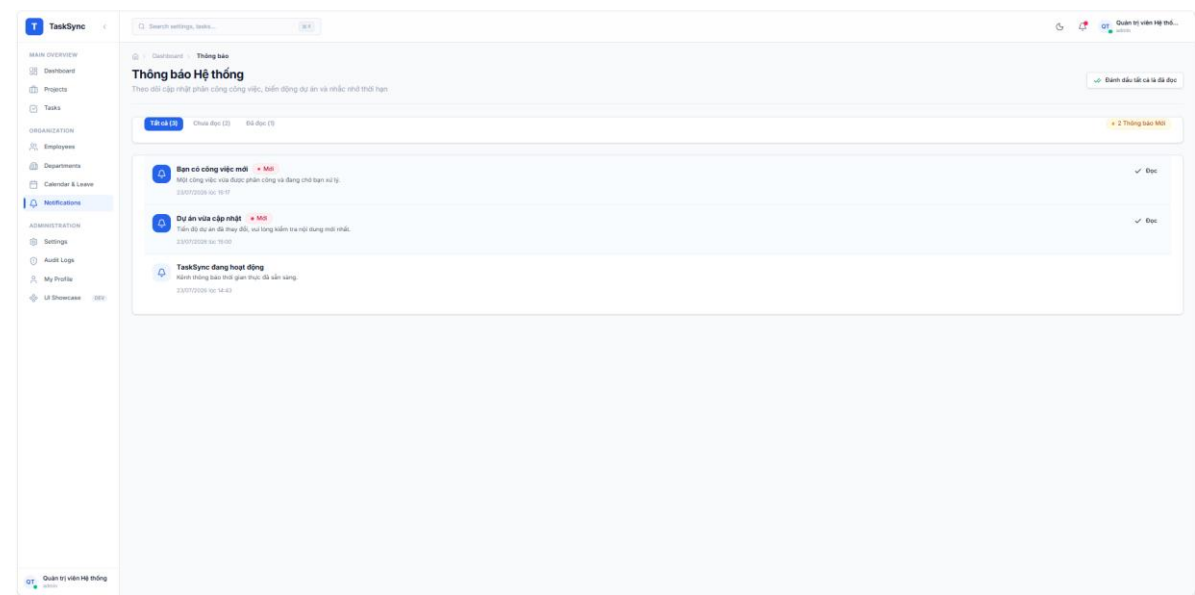


Hình. Lịch công việc

Mục tiêu: Tổng hợp deadline và sự kiện theo thời gian.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

8. Trung tâm thông báo

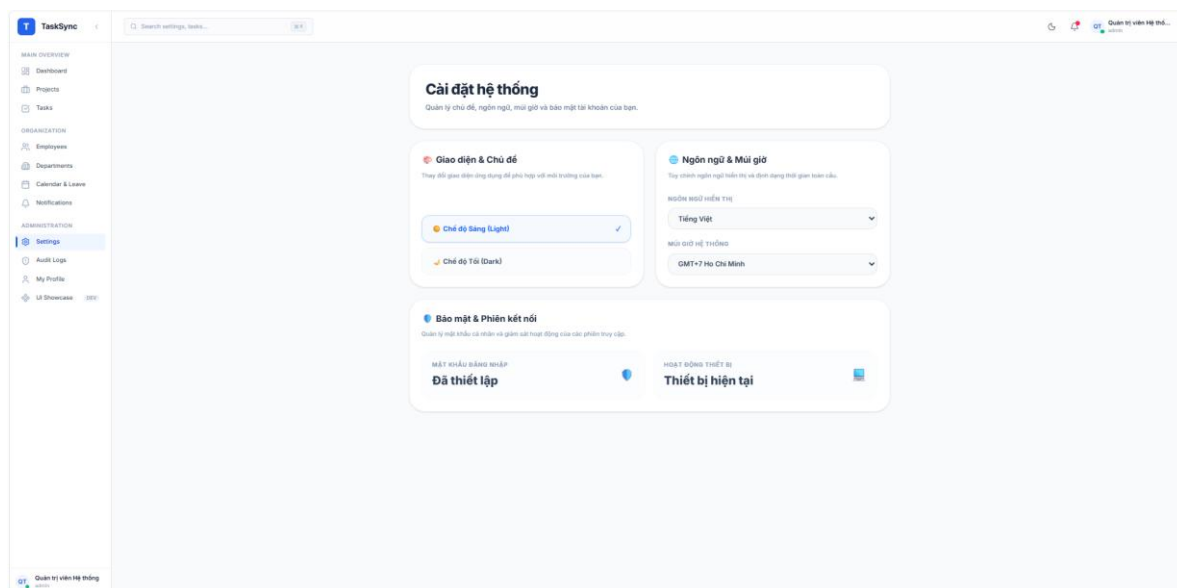


Hình. Trung tâm thông báo

Mục tiêu: Hiển thị thông báo, trạng thái đọc và ưu tiên.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

9. Cài đặt hệ thống

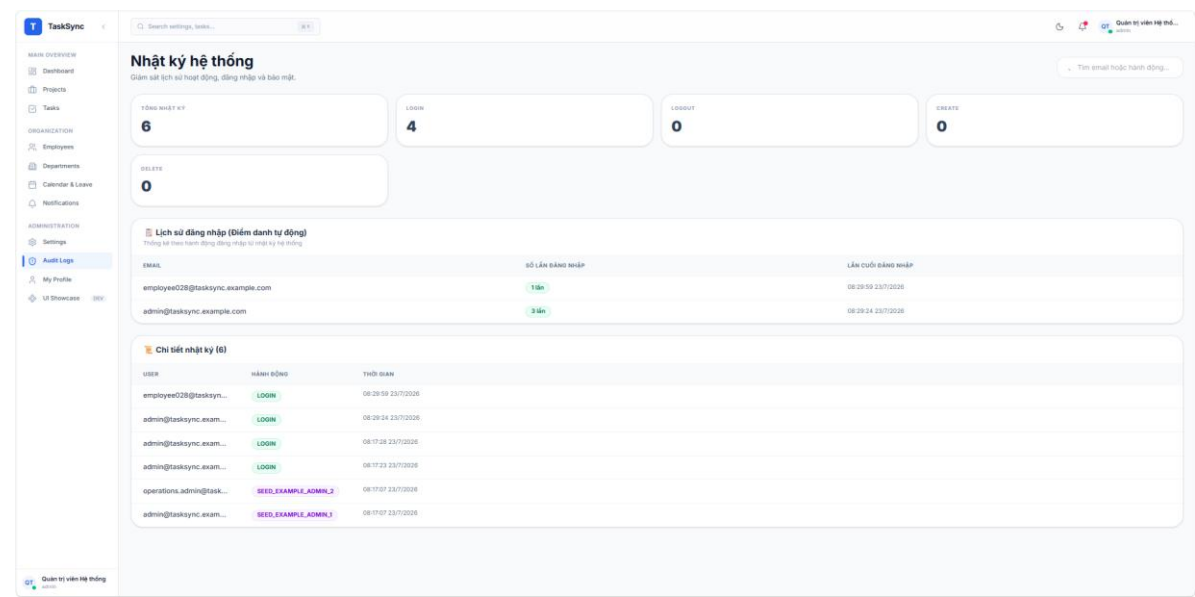


Hình. Cài đặt hệ thống

Mục tiêu: Cấu hình tài khoản, bảo mật và tùy chọn hệ thống.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

10. Nhật ký hệ thống

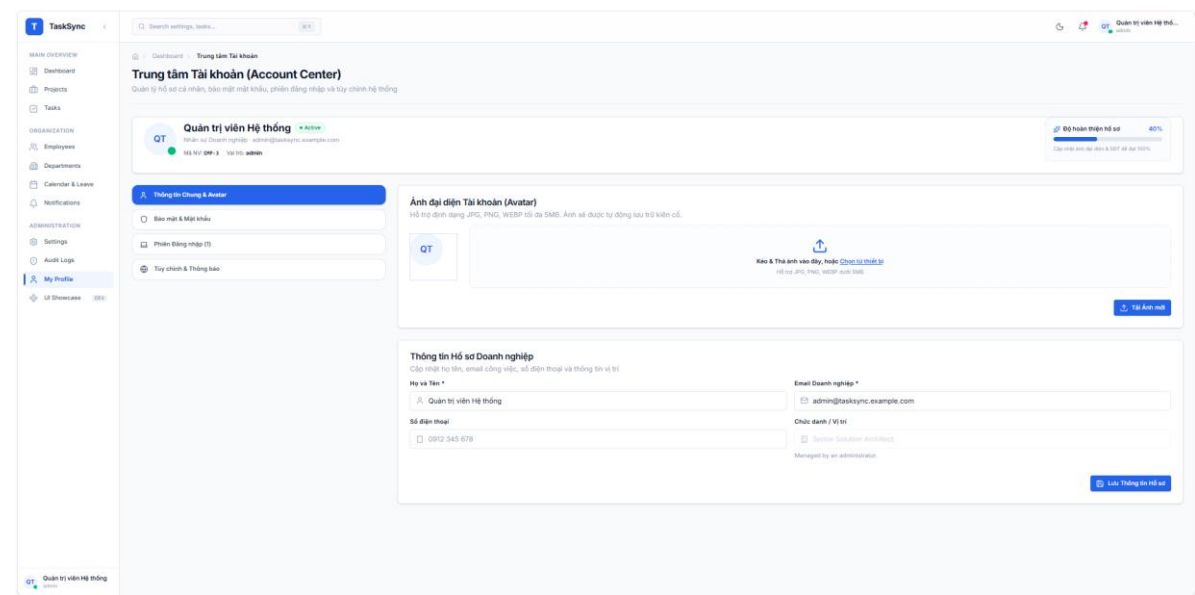


Hình. Nhật ký hệ thống

Mục tiêu: Tra cứu sự kiện và thay đổi phục vụ audit.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

11. Trang hồ sơ cá nhân

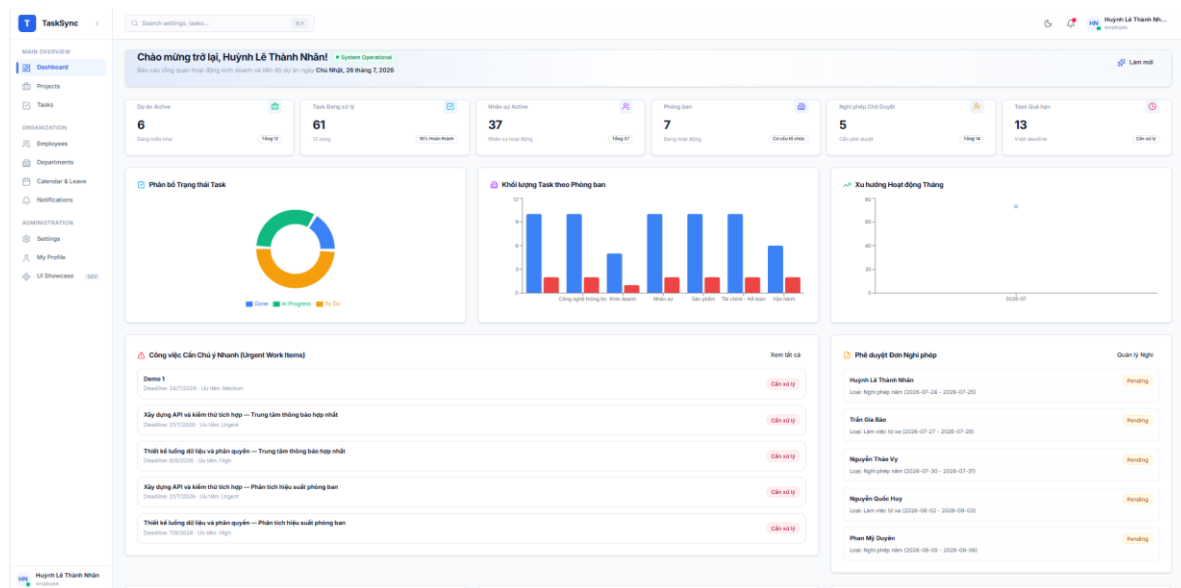


Hình. Trang hồ sơ cá nhân

Mục tiêu: Thông tin tài khoản và các mục liên quan cá nhân.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

12. Dashboard nhân viên

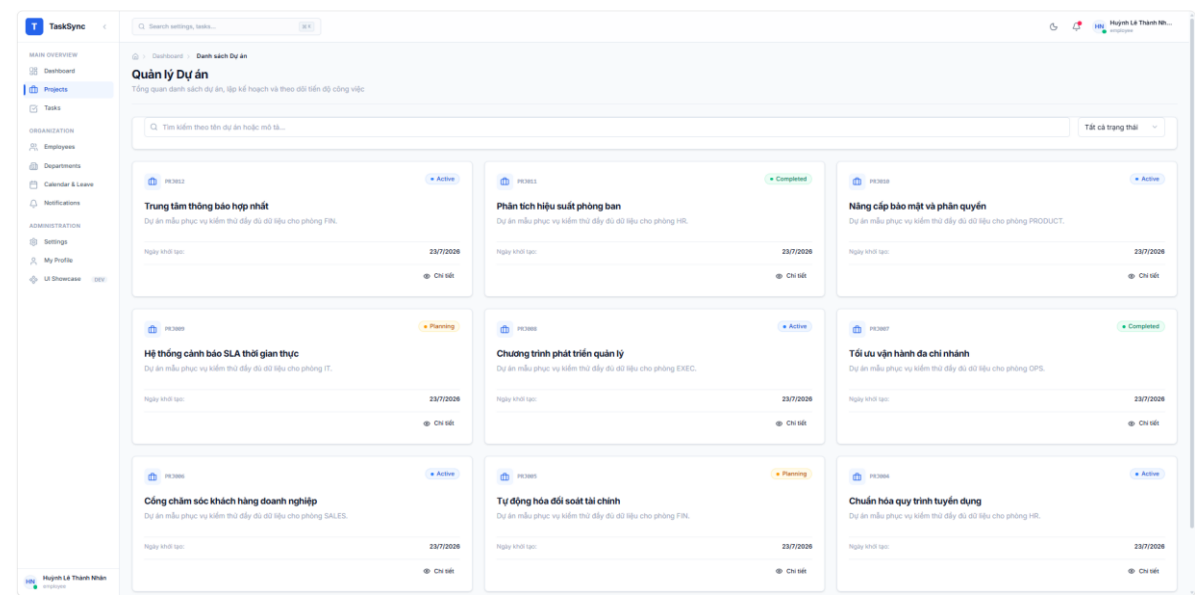


Hình. Dashboard nhân viên

Mục tiêu: Công việc, deadline và tiến độ của người dùng.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

13. Dự án của nhân viên

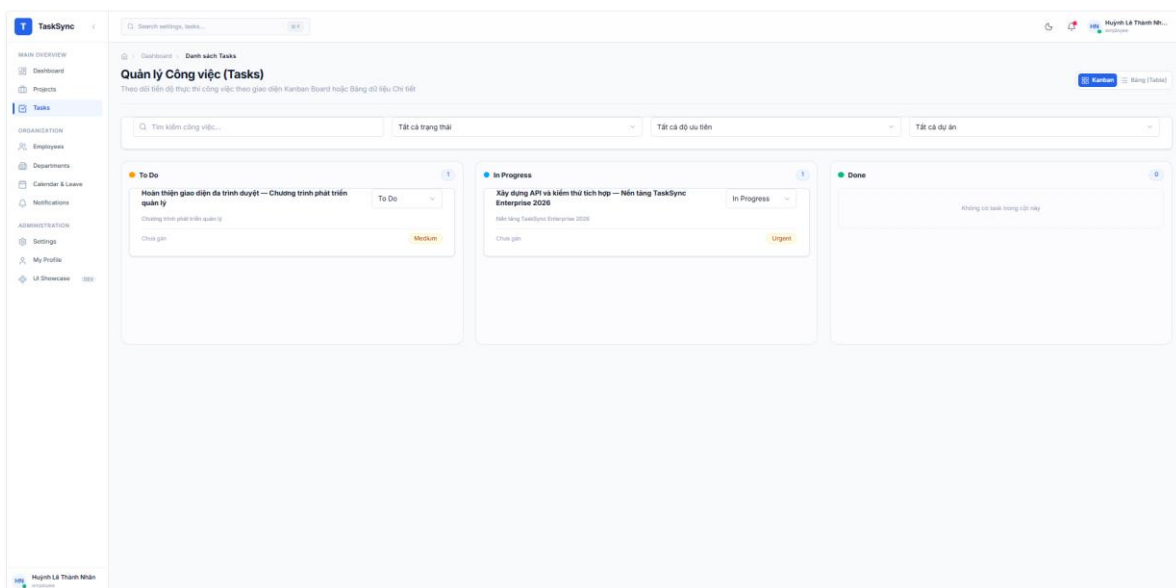


Hình. Dự án của nhân viên

Mục tiêu: Các dự án mà nhân viên tham gia.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

14. Task của nhân viên

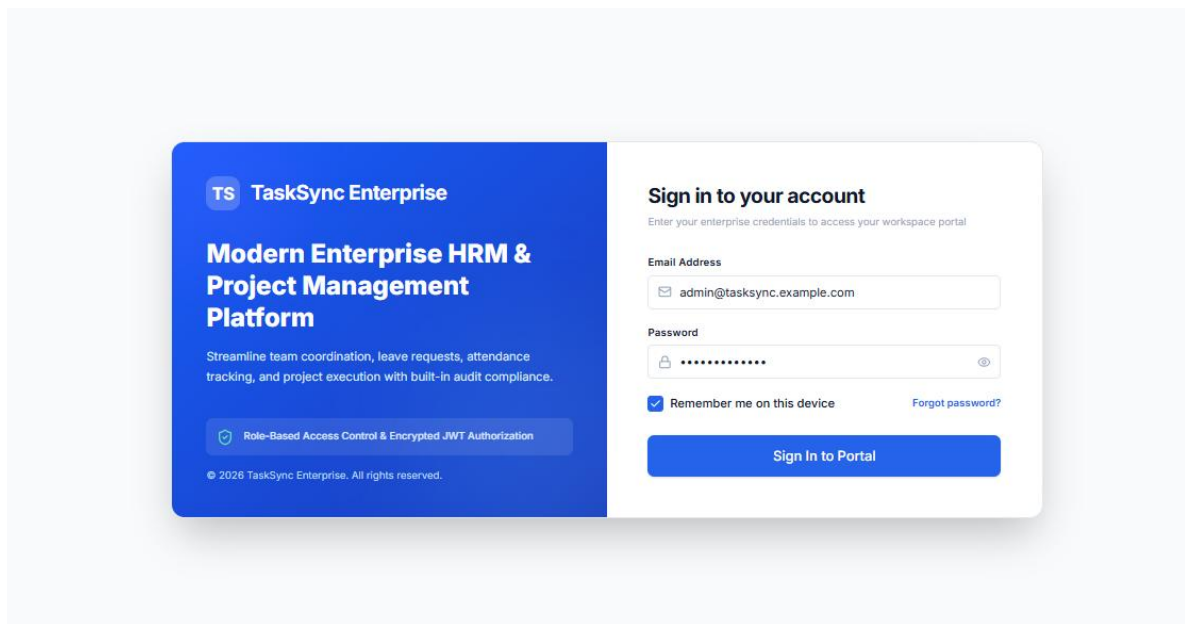


Hình. Task của nhân viên

Mục tiêu: Kanban cá nhân và công việc được giao.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

15. Trang đăng nhập



Hình. Trang đăng nhập

Mục tiêu: Điểm vào hệ thống và xử lý xác thực.

- Tất cả dữ liệu phải được giới hạn theo quyền và phạm vi tổ chức/dự án.
- Trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công phải rõ ràng, không làm mất dữ liệu người dùng.
- Thao tác nguy hiểm phải xác nhận và có Audit Log khi cần.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: custom_report_builder.png

Màn hình tạo báo cáo dự án tùy chỉnh theo bộ lọc và trường dữ liệu.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: monitoring_dashboard.png

Dashboard Prometheus/Grafana thể hiện API latency, error rate, Redis và SQL Server.

ẢNH CẦN BỔ SUNG

Tên file đề xuất: mobile_responsive_views.png

Ảnh giao diện responsive trên màn hình nhỏ cho Dashboard, Project và Task.

PHẦN 5

BẢO MẬT, KIỂM THỬ VÀ VẬN HÀNH

1. Kiến trúc bảo mật

- Mật khẩu lưu dưới dạng hash mạnh; không ghi token/mật khẩu vào log.
- Access token ngắn hạn, refresh token có thể thu hồi và blacklist khi đăng xuất/sự cố.
- RBAC được kiểm tra tại Router/Service; truy vấn dữ liệu tiếp tục áp dụng scope.
- Upload kiểm tra MIME, dung lượng, tên tệp, quyền tải và vị trí lưu trữ.
- Audit ghi actor, action, entity, thời gian, IP và trước/sau khi thay đổi khi phù hợp.

2. Chiến lược kiểm thử

Mức kiểm thử	Phạm vi
Unit test	Service, validation, policy, mapping và helper.
Integration test	Router + database; transaction; quyền; migration.
Frontend test	Component, hook, form validation và state.
E2E	Đăng nhập, tạo dự án, tạo/gán Task, upload, nghỉ phép và thông báo.
Security test	Broken access control, token, upload, input, audit.
Performance test	API latency, truy vấn danh sách, WebSocket và báo cáo.

3. Triển khai và cấu hình

Môi trường production dùng Nginx làm điểm vào, Frontend và Backend chạy trong container, SQL Server và Redis có volume. Secret phải cấp qua biến môi trường/secret manager; không commit vào mã nguồn. Alembic chịu trách nhiệm migration schema.

4. Health, readiness và observability

Liveness xác nhận tiến trình còn sống; readiness xác nhận dependency cần thiết có thể phục vụ. Structured log, correlation ID, metrics latency/error rate và dashboard cảnh báo giúp rút ngắn thời gian phát hiện sự cố.

5. Sao lưu và khôi phục

Backup SQL Server và tệp đính kèm phải cùng chính sách lưu giữ. Nhóm cần định nghĩa RPO/RTO, mã hóa bản sao, kiểm tra checksum và thực hiện restore thử nghiệm. Một bản backup chưa restore thử không được xem là bằng chứng phục hồi.

6. Rủi ro và nợ kỹ thuật

Rủi ro	Xử lý
Redis/readiness chưa ổn định tại local	Khởi động dependency, kiểm tra timeout và chiến lược degraded mode.
Docker engine chưa sẵn sàng	Kiểm tra pipeline/build trên môi trường có Docker.
Dependency advisory	Chốt phiên bản, chạy scanner và cập nhật có kiểm thử.
Summary SP không khớp	Dùng tổng từng dòng và thêm kiểm tra công thức.
Ảnh/evidence chưa đầy đủ	Bổ sung theo danh sách placeholder trước khi nộp.
Tên/MSSV ở nguồn không thống nhất	Dùng Co_su_Ly_Thuyet làm danh sách chính và xác nhận lại với nhóm.

7. Lộ trình mở rộng

- Tách Notification thành worker/service khi lưu lượng event tăng.
- Dùng outbox pattern để bảo đảm event không mất giữa commit và publish.
- Chuyển upload sang object storage khi triển khai nhiều replica.
- Tách Reporting/AI khỏi request API để tránh ảnh hưởng latency.
- Áp dụng SSO/OIDC và policy engine khi yêu cầu doanh nghiệp tăng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- docs/architecture/SYSTEM_ARCHITECTURE.md và DOMAIN_MODEL.md.
- Cac_bang_table.docx - bảng dữ liệu và ảnh giao diện.
- Backend SQLAlchemy models và Alembic migrations.
- Docker Compose, Nginx và tài liệu vận hành trong repository.